

R

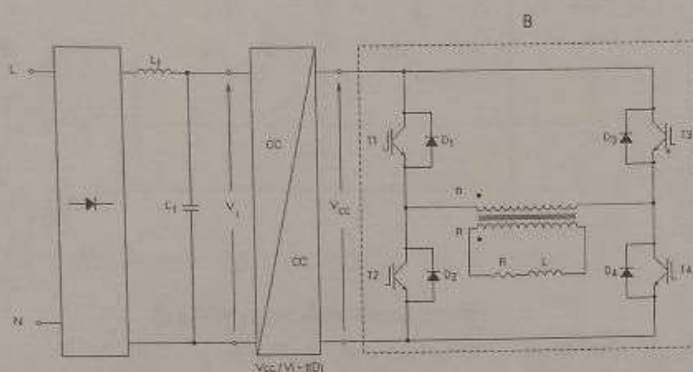
PWM 1/2

ING. EN COMPUTACIÓN - ELECTRÓNICA II
SEGUNDO PARCIAL - CURSO 2019

Apellido y Nombre:
N° de Alumno:

TEMA: "INVERSORES"

PROBLEMA 1:



a) Suponiendo que el convertidor del bloque B (ver figura) genera una tensión de **Onda Cuadrada**:

1. Dibujar las **señales de conmutación** de las llaves 1 a 4.

2. Dibujar las **formas de onda de tensión y corriente** en el primario del transformador, indicando los dispositivos que conducen en cada instante de tiempo (en un periodo).

3. Indicar, para este caso (punto a), la **acción de control** que permitiría variar la amplitud de la tensión en la carga.

b) Si en el bloque B del circuito anterior se emplea modulación del tipo **PWM Sinusoidal**, indique la mejora que se obtiene con este esquema de modulación en el **contenido armónico de la tensión de C.A.**, respecto al caso del punto a) (**Onda Cuadrada**).

c) Dibujar el **esquema de comparación para PWM Sinusoidal Bipolar**, indicando que señal se aplica a cada llave del inversor. Representar, en las figuras provistas al final ($m_a=0,8$; $m_f=9$):

1. Las **señales de conmutación** para las llaves superiores de cada columna;

2. La **fundamental de la tensión** en el primario del transformador;

3. La **corriente por la carga**, considerando que presenta una **IMPEDANCIA MUY ELEVADA** a la frecuencia de portadora.

PROBLEMA 2.

Para el circuito inversor de la **figura siguiente**, suponiendo que las llaves de cada una de las columnas conmutan **cada 180°** y se genera una tensión de salida trifásica **simétrica y balanceada**:

a) **Graficar** las siguientes formas de onda (ejes de "tiempo" graduados en grados):

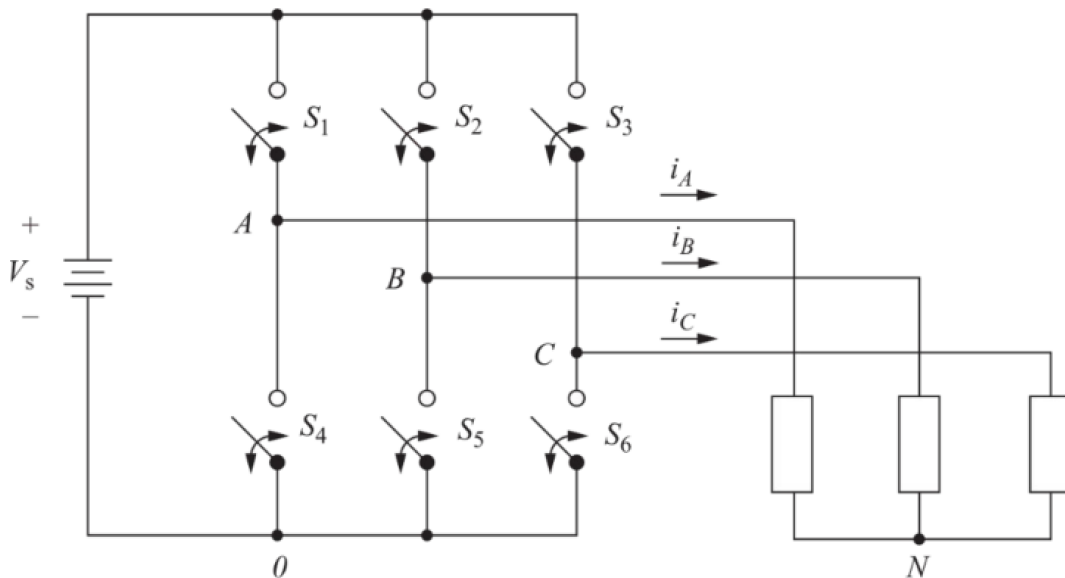
1) **Señales de conmutación** de las llaves 1 a 6.

2) **Tensiones en las salidas (A B C)** respecto al punto "O" del esquema (tensiones columna) y tensiones de línea (AB BC CA).

Ejercicio 1:

- Dibujar el esquema circuital del puente monofásico con transistores, diodos, batería y carga RL
- PWM monopolso:** dibujar llaves, v_o , i_o . Indicar cuando conduce cada elemento (diodos y transistores)
- PWM Sinusoidal Bipolar:** Dibujar esquema de comparación de señal (el amplificador operacional).
- Comparar los circuitos PWM de b y c.

Ejercicio 2:



- Onda Cuadrada:** Dibujar todas las llaves. Dibujar V_{aO} , V_{bO} y V_{cO} . Dibujar V_{ab} , V_{bc} , V_{ca} .
- PWM Sinusoidal: dibujar el resultado de las tensiones de línea. ¿Qué ocurren con los armónicos y con mf?

Ejercicio 3: SAI Line Interactive

- SAI Line Interactive: Dibujar el diagrama de bloques indicando el contenido de cada uno. Explicar los modos de funcionamiento y los flujos correspondientes.
- Dibujar el diagrama Fasorial cuando la tensión es normal.

Ejercicio 4: Baterías

- Graficar diagrama tensión-tiempo, corriente-tiempo.
- ¿Qué magnitud eléctrica se tiene en cuenta para el cambio de estados?

Adicionales

- 1) Ventajas de PWM Sinusoidal Unipolar ante el Bipolar.
- 2) Dibuje esquema de comparación de PWM Trifásico
- 3) ¿Cuál es la relación de Tensión y Fase fundamental?
- 4) Dibuje diagrama en bloques de los 3 tipos de SAI y nombre sus características básicas. Además, dibuje sus modos de operación.
- 5) Baterías: escriba la formula de tiempo de descarga de una batería y explique brevemente qué representa cada factor
- 6) Rehacer Tareas